

投资科学

第十二章第三节: 期权定价-二叉树方法

高建军

信息管理与工程学院 & 交叉科学研究院
上海财经大学



© 2023 Jianjun Gao. All Rights Reserved.

© 2023 J.J.Gao All Rights Reserved



Outline

期权价格

二叉树定价

二项式（二叉树）模型

多期二叉树模型（欧式期权）

多期二叉树（美式期权）



影响期权价格因素

- ▶ 期权定价中的“价”指的是期权交易时的公平价格（公允价值），即购买或出售期权合约时所支付或收取的期权费
- ▶ 期权定价是整个投资学与金融学等学科中最有意义也是最有挑战性的问题之一
- ▶ 我们只需要在不完全严格的基础上从几方面理解和运用其基本思想：
 - ▶ 期权定价的定性分析
 - ▶ 二项式期权定价模型
 - ▶ 布莱克-斯科尔斯（Black-Scholes）期权定价模型



期权价值的构成

- ▶ 内在价值：交易所获得的价值
 - ▶ 欧式看涨期权： $\max\{0, S_T - K\}$
 - ▶ 欧式看跌期权： $\max\{0, K - S_T\}$
- ▶ 时间价值：期权的价格与内在价值的差
- ▶ 期权的时间价值是一种波动性价值；考察虚值期权和实值期权的下界；
- ▶ 期权的价格 (价值) = 内在价值 + 时间价值



期权价值的构成

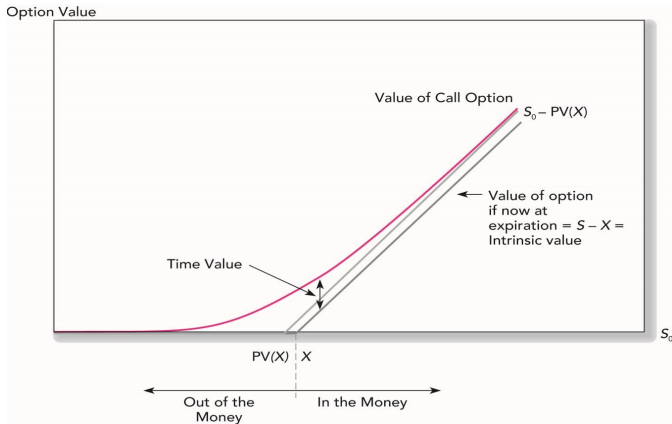


Figure 1: 看涨期权的价格示意图

图中 X 表示执行价格， $PV(X)$ 表示执行价格在时刻 0 的现值；



Outline

期权价格

二叉树定价

二项式（二叉树）模型

多期二叉树模型（欧式期权）

多期二叉树（美式期权）

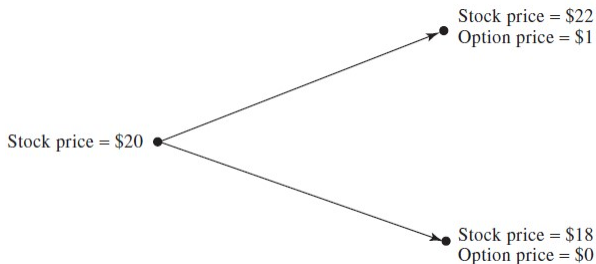


贴现的方式是否可行？

- ▶ 考虑如下一个欧式看涨期权的例子：
 - ▶ 假设当前股票价格为 20 美元；无风险利率为 12%
 - ▶ 三个月后股票的价格可能出现两种情况：上升到 22 美元或者下降到 18 美元；且概率相同；
 - ▶ 考虑一个三个月到期，执行价格为 $K = 21$ 美元的欧式看涨期权；如何计算它当前的价格？
 - ▶ 使用平均值 (期望值) 贴现的方式是否可行？



贴现的方式是否可行？



- ▶ 由期权在两种状态下的收益可以计算平均值的贴现值：
- ▶ 猜测：期权的价格 $= 0.5 \times (22 - 21) \times e^{-0.12 \times 0.25}$
- ▶ 上述价格是否正确？



Outline

期权价格

二叉树定价

二项式（二叉树）模型

多期二叉树模型（欧式期权）

多期二叉树（美式期权）



二项式（二叉树）模型

- ▶ 期权的到期日为 T ; 执行价格为 K
- ▶ 当前股票价格为 S_0 ; 股票未来会在到期日, 上升到 $u \times S_0$ 或者下降到 $d \times S_0$;
- ▶ 当前股票上升的概率为 p , 下降的概率为 $1 - p$;
- ▶ 参数 u 和 d 是上升下降的比例; 无风险利率为 r ; 无风险利率满足 $d < e^{rT} < u$;
- ▶ 用 f 表示衍生产品在期末的收益, 它是一个随机变量; 在二叉树模型中, f 可以取值 $f \in \{f_u, f_d\}$;
- ▶ 其中, f_u 和 f_d 表示当股票价格上升和下降时, 衍生产品 (期权) 的收益;



- 练习：用之前欧式看涨期权例子的数据说明： u , d , f_u 和 f_d 分别表示什么？

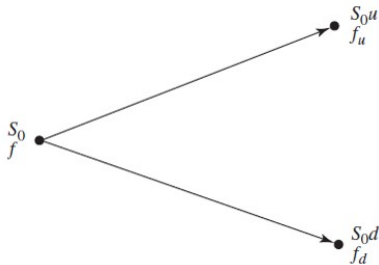


Figure 2: 二叉树表示



多周期二叉树

- ▶ 二叉树模型可以被拓展到多周期;
- ▶ 单周期二叉树模型过于简单; 当模型推广到多周期二叉树时, 该模型是对真实资产变化的一种较好的近似;

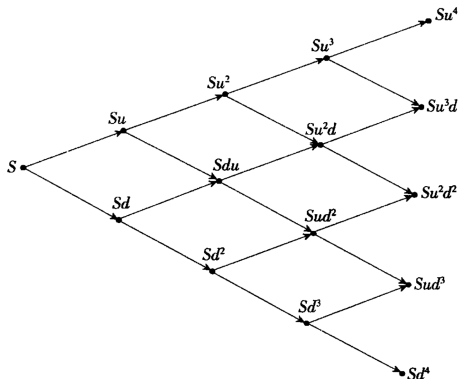


Figure 3: 二叉树表示

二叉树参数的设置

- ▶ 用 S_0 表示初始 (年初) 的股票价格; 用 S_T 表示 1 年末的股票价格;
- ▶ 用 μ 和 σ 表示 “对数回报率” $\ln(S_T/S_0)$ 的均值和标准差:

$$\mu = E[\ln(S_T/S_0)]; \quad \sigma = \sqrt{\text{Vari}[\ln(S_T/S_0)]}$$

- ▶ 选择一个较小的时间长度 $\Delta t < 1$; 计算出上升概率和涨跌幅度:

$$p = \frac{1}{2} + \frac{\mu}{2\sigma}\sqrt{\Delta t}, \quad u = e^{\sigma\sqrt{\Delta t}}; \quad d = e^{-\sigma\sqrt{\Delta t}}$$



二叉树中的无套利定价

- ▶ 考虑一个投资组合：
 - ▶ 买入 Δ 份的股票；
 - ▶ 存入 Y 元的现金到无风险账户；
- ▶ 其中 Δ 和 Y 是未知的数量；
- ▶ 目标：在期末，使得该投资组合与期权的收益完全相同；
- ▶ 无套利定价原理：该投资组合期初的价值就是期权的价值；



二叉树中的无套利定价

- ▶ 使得该投资组合与期权的收益完全相同，有如下方程

$$\begin{cases} \Delta \cdot u \cdot S_0 + Y \cdot e^{rT} = f_u \\ \Delta \cdot d \cdot S_0 + Y \cdot e^{rT} = f_d \end{cases}$$

- ▶ 求解上述方程：

$$\Delta = \frac{f_u - f_d}{(u - d)S_0} \quad Y = \frac{uf_d - df_u}{e^{rT}(u - d)}$$

- ▶ 期权的价格为投资组合的初始投入：

$$c_0 = S_0 \times \Delta + Y = \frac{f_u - f_d}{(u - d)} + \frac{uf_d - df_u}{e^{rT}(u - d)} \quad (1)$$



风险中性概率

- ▶ 将 (1) 重新整理:

$$\begin{aligned}c_0 &= S_0 \times \Delta + Y = \frac{f_u - f_d}{(u - d)} + \frac{uf_d - df_u}{e^{rT}(u - d)} \\&= e^{-rT} \left(q \times f_u + (1 - q) \times f_d \right)\end{aligned}\quad (2)$$

- ▶ 其中, 定义 $q = \frac{e^{rT} - d}{u - d}$;
- ▶ q 满足 $q > 0$; $f \in \{f_u, f_d\}$ 是期权未来收益的随机变量; $\{q, 1 - q\}$ 可以被看做是 f 的一种“假想”的概率分布;



风险中性概率

- ▶ 期权价值表达式 (2) 可以看作“某个概率测度”下的期望值：

$$c_0 = \hat{E}[e^{-rT}f] = e^{-rT} \left(q \times f_u + (1 - q) \times f_d \right) \quad (3)$$

- ▶ 式子 (2) 给出的定价方式称作**风险中性定价**； q 被称作是**风险中性概率**；
- ▶ 思考：在风险中性概率空间中，给股票自身定价？($\hat{E}[e^{-rT}S_T] = ?$)



风险中性概率定价：例子

练习：考虑本小节开始的例子，用风险中性定价公式计算其期权价格：

- ▶ 假设当前股票价格为 20 美元；无风险利率为 12%；三个月后股票的价格可能出现两种情况：上升到 22 美元或者下降到 18 美元；且概率相同；
- ▶ 考虑一个三个月到期，执行价格为 $K = 21$ 美元的欧式看涨期权和执行价格为 $K = 21$ 美元的欧式看跌期权，使用风险中性定价公式计算其价格；



Outline

期权价格

二叉树定价

二项式（二叉树）模型

多期二叉树模型 (欧式期权)

多期二叉树 (美式期权)



多期二叉树

- ▶ 单期二叉树可以拓展到多期；单期二叉树主要用于理解风险中性定价；在实际中无法使用；(why)
- ▶ 多期二叉树，可以在实际定价中使用；用欧式看涨期权的两期二叉树做说明；
- ▶ 两期二叉树的记号：
 - ▶ τ ：表示每一期二叉树的时间长度（单位年）；两个周期 $t = 1$ 和 $t = 2$ ；
 - ▶ u 和 d 表示股票价格在每一期上升和下降的比例；
 - ▶ f_{uu} ：衍生产品的价值，当股票价格连续两次上涨；
 - ▶ f_{ud} ：衍生产品的价值，当股票价格上涨后下降；(与 f_{du} 相同)
 - ▶ f_{dd} ：衍生产品的价值，当股票价格连续两次下跌；



两期二叉树

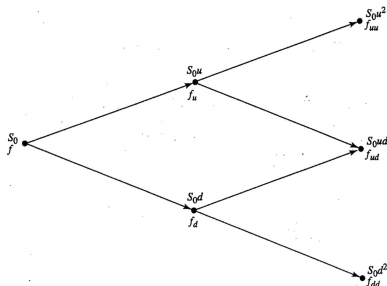


Figure 4: Two periods binomial tree

- 利用风险中性定价方法，可以在多期二叉树模型中对衍生产品定价；



两期二叉树: 风险中性定价

- ▶ 用 q 表示风险中性概率: $q = \frac{e^{r\tau} - d}{u - d}$; 式子中的时间 τ 是一个周期的长度
- ▶ 用随机变量 V_t 表示衍生产品在时间 t 的价值; $t = 0, 1, 2$;
- ▶ 例如 V_2 表示在时刻 $t = 2$ 的收益;

$$V_2 \in \left\{ f_{uu} = \max\{S_0 u^2 - K, 0\}, f_{ud} = \max\{S_0 u d - K, 0\} \right. \\ \left. f_{dd} = \max\{S_0 d^2 - K, 0\} \right\}$$

- ▶ 根据风险中性定价原理, 期权目前的价值为:

$$V_0(S_0) = \hat{E} \left[e^{-2r\tau} V_2 \right]$$

- ▶ 如何计算上面的期望呢? 两种方式: (1) 直接计算; (2) 条件期望, 从后向前逐步计算;



两期二叉树: 逐步计算

- ▶ 已知在 $t = 2$, 有

$$V_2 \in \left\{ f_{uu} = \max\{S_0 u^2 - K, 0\}, f_{ud} = \max\{S_0 u d - K, 0\} \right. \\ \left. f_{dd} = \max\{S_0 d^2 - K, 0\} \right\}$$

- ▶ 计算期权在时间 $t = 1$ 的价值 $V_1 = \hat{E}[e^{-r\tau} V_2 \mid S_1 \text{ is up or down}]$;
- ▶ 思考: V_1 表示什么意思、表示什么价值?
- ▶ V_1 是一个随机变量; V_1 的值与在 $t = 1$ 时刻所处的节点有关; 下面做具体分析;



两期二叉树: 逐步计算 $t = 1$

- ▶ 时刻 $t = 1$, 期权在节点 uS_0 的值为 $V_1(uS_0)$:

$$V_1(uS_0) = \hat{E}_1 \left[e^{-r\tau} V_2 \mid uS_0 \right] = e^{-r\tau} \left(qf_{uu} + (1 - q)f_{ud} \right)$$

其中, $\hat{E}[\cdot | uS_0]$ 表示在节点 uS_0 条件下、风险中性概率下求条件期望;

- ▶ 如果构造类似单周期的“复制策略”, 需要购买的股票的数量为

$$\Delta_1(uS_0) = \frac{V_2(u^2S_0) - V_2(udS_0)}{u^2S_0 - udS_0}$$



两期二叉树

- ▶ 时刻 $t = 1$, 期权在节点 dS_0 的价值为 $V_1(dS_0)$:

$$V_1(dS_0) = \hat{E}_1 \left[e^{-r\tau} V_2 \mid dS_0 \right] = e^{-r\tau} \left(qf_{ud} + (1 - q)f_{dd} \right)$$

其中, $\hat{E}[\cdot | dS_0]$ 表示在节点 dS_0 条件下、风险中性概率下求条件期望;

- ▶ 如果构造类似单周期的“复制策略”, 需要购买的股票的数量为:

$$\Delta_1(dS_0) = \frac{V_2(duS_0) - V_2(d^2S_0)}{duS_0 - d^2S_0}$$



两期二叉树

- ▶ 时刻 $t = 0$, 期权的价格为:

$$\begin{aligned}V_0(S_0) &= \hat{E}_0 \left[e^{-r\tau} V_1 \mid S_0 \right] = e^{-r\tau} \left(qV_1(uS_0) + (1-q)V_1(dS_0) \right) \\&= e^{-2r\tau} \left(q^2 f_{uu} + 2q(1-q)f_{ud} + (1-q)^2 f_{dd} \right)\end{aligned}$$

- ▶ 如果构造类似单周期的“复制策略”，需要购买的股票的数量为

$$\Delta_0(S_0) = \frac{V_1(uS_0) - V_1(dS_0)}{uS_0 - dS_0}$$

- ▶ 上述过程采用，从后向前求条件期望的方式计算；思考：是否可以直接计算出期望？



多周期二叉树

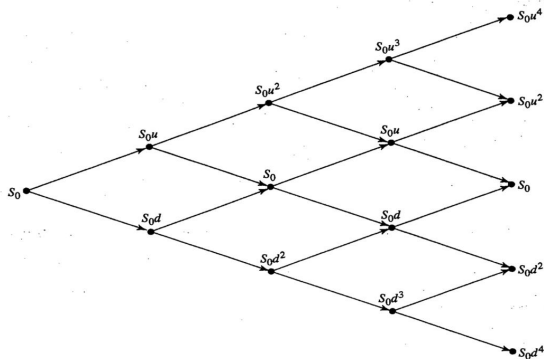


Figure 5: 多周期二叉树

- 多周期二叉树中一般假设 $u \times d = 1$;



多期二叉树

- ▶ 可以使用两周期二叉树的思想，求解出多周期二叉树的定价公式
- ▶ 假设二叉树一共有 N 期，用 S_N 表示到期时，股票的价格；
- ▶ S_N 可以表示为 $S_N = S_0 u^j d^{N-j}$ ：股票价格 j 次上升， $N-j$ 次下降；
- ▶ 用 $V_t(S_t)$ 表示在 t 时刻，股票价格为 S_t 时，期权的价格；
- ▶ 在时刻 $t = N$ ，有 $V_N(S_N) = \max\{S_N - K, 0\}$ (看涨) 或者 $V_N(S_N) = \max\{K - S_N, 0\}$ (看跌)
- ▶ 时刻 $t < N$ ，当前节点的股票价格为 S_t 时，当前的期权价值为：
($t = N - 1, N - 2, \dots, 0$)

$$\begin{aligned} V_t(S_t) &= \hat{E}[e^{-\tau r} V_{t+1}(S_{t+1}) | S_t] \\ &= e^{-\tau r} (q V_{t+1}(u \times S_t) + (1 - q) V_{t+1}(d \times S_t)) \end{aligned}$$



多期二叉树

- 根据上面递归表达式, 从 $t = N$ 到 $t = 0$, 可以计算得到 $V_0(S_0)$;

$$V_0(S_0) = e^{-rN\tau} \sum_{j=0}^N \binom{N}{j} q^j (1-q)^{N-j} V_N(S_0 u^j d^{N-j})$$

- 时刻 $t < N$, 当前节点的股票价格为 S_t 时, 购买标的资产复制期权数量为:

$$\Delta_t(S_t) = \frac{V_{t+1}(uS_t) - V_{t+1}(dS_t)}{uS_t - dS_t}$$



例子：多期二叉树

一个两年期的欧式看涨期权，执行价格为 $K = 48$ 元，当前股票价格为 $S_0 = 50$ 元；股票的波动率为 30%，平均收益 $\mu = 15\%$ ；使用两阶段二叉树模型；可以用如下公式逼近股票价格一年上升和下降的幅度；

$$\tau = 1$$

$$u = e^{\sigma\sqrt{\tau}}, \quad d = e^{-\sigma\sqrt{\tau}}$$

无风险利率为 $r = 5\%$ ；使用两期二叉树对此期权定价。



Outline

期权价格

二叉树定价

二项式（二叉树）模型

多期二叉树模型（欧式期权）

多期二叉树（美式期权）



美式期权

- ▶ 美式期权的计算与欧式期权类似；需要注意提前执行！
- ▶ 采用类似欧式期权的模型：用 $V_t(S_t)$ 表示 t 时刻，股票价格为 S_t 时，期权价值的迭代公式变为： $(t = N - 1, N - 2, \dots, 0)$

$$V_t(S_t) = \max\{e^{-r\tau}\hat{E}_t[V_{t+1}(S_{t+1})|S_t], f_t\}$$

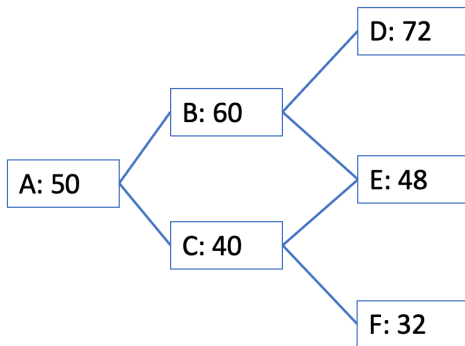
其中， f_t 表示期权在当前行使的收益：

- ▶ 看涨期权 $f_t = \max\{S_t - K, 0\}$
- ▶ 看跌期权 $f_t = \max\{K - S_t, 0\}$
- ▶ 在 $t = N$ 时刻， $V_N(S_N) = f_N$ ；看涨期权 $f_N = \max\{S_N - K, 0\}$ ，看跌期权 $f_N = \max\{K - S_N, 0\}$



例子：美式看跌期权

一个两年期的美式看跌期权，执行价格为 $K = 52$ 元，当前股票价格为 $S_0 = 50$ 元；股票价格每个周期上升和下降的比例为： $u = 1.2$ 和 $d = 0.8$ ；无风险利率为 $r = 5\%$ ；每个周期的长度为 $\tau = 1$ ；使用两期二叉树对此期权定价。



小结

- ▶ 二叉树模型构造
- ▶ 风险中性概率
- ▶ 股票持有量 Δ
- ▶ 多周期二叉树
- ▶ 利用多周期二叉树定价：欧式期权
- ▶ 利用多周期二叉树定价：美式期权
- ▶ 美式看跌期权的提前执行

